

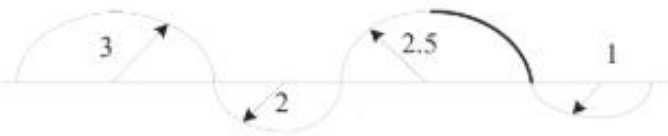
Лабораторная работа №3

«Работа с функциями»

Постановка задачи. Необходимо выполнить предложенное задание в соответствии с индивидуальным вариантом.

№ варианта	Задача
1	Определите периметры правильных n – угольников (10 – угольника, 50 – угольника, 100 – угольника), вписанных в окружность заданного радиуса R. Назначение функции: вычисление стороны правильного n-угольника $a = 2 \cdot R \cdot \sin \frac{180}{n}$; вычисление периметра n-угольника $p = n \cdot a$
2	Определите длины всех медиан треугольника, заданного длинами сторон a, b, c. Назначение функции: вычисление медианы, проведенной к стороне a: $m = \sqrt{2b^2 + 2c^2 - a^2}$
3	Определите углы между тремя векторами, направленными из общей начальной точки с координатами $(0,0)$ в конечные точки: точку $(2;5)$; точку $(7;6)$; точку $(9;3)$. Назначение функции: вычисление угла между 2-мя векторами, проведенными из точки $(0, 0)$ в точки (x_1, y_1) и (x_2, y_2) по формуле $\cos \alpha = \frac{x_1 \cdot x_2 + y_1 \cdot y_2}{\sqrt{x_1^2 + y_1^2} \cdot \sqrt{x_2^2 + y_2^2}}$;
4	Вычислите площадь пятиугольника, заданного прямоугольными координатами своих вершин: $A_1(3;2)$, $A_2(9;6)$, $A_3(14;2)$, $A_4(10;-3)$, $A_5(7;-2)$. Используйте формулу площади треугольника: $S = \frac{1}{2} \cdot (x_2 - x_1)(y_3 - y_1) - (x_3 - x_1)(y_2 - y_1) $ Назначение функции: вычисление площади треугольника по заданным координатам его вершин: $(x_1;y_1)$, $(x_2;y_2)$, $(x_3;y_3)$
5	Определите длины всех биссектрис треугольника, заданного длинами сторон a, b, c. Назначение функции: вычисление биссектрисы угла α $L_a = \frac{\sqrt{bc((b+c)^2 - a^2)}}{b+c}$
6	Вычислите расстояние между двумя точками A и B, заданными сферическими координатами. Соотношение между сферическими координатами и декартовыми

	$x = r \cdot \sin \theta \cdot \cos \varphi;$ $y = r \cdot \sin \theta \cdot \sin \varphi;$ $z = r \cdot \cos \theta;$ $0 \leq r \leq \infty; -\pi < \varphi \leq \pi; 0 \leq \theta \leq \pi;$ $R = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}$ Назначение функции: вычисление декартовых координат точки по заданным сферическим координатам
7	Вычислите значение площади полной поверхности треугольной пирамиды, если известны длины всех ребер: $AB = 3; AD = 5; DB = 4; DC = \sqrt{35}; BC = \sqrt{19}; AC = 5.$ Для вычисления площади треугольника использовать формулу Герона: $S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$; $p = \frac{a+b+c}{2}$, где a, b, c – длины сторон треугольника. Назначение функции: вычисление площади треугольника по формуле Герона
8	Определите высоту, на которой будет мяч, подброшенный вертикально вверх с высоты $y_0=1\text{м}$ и начальной скоростью $V_0=20\text{ м/сек}$ через время $t = 1\text{ с}, 3\text{ с}$ и 4 с. Назначение функции: вычисление высоты в момент t : $y(t) = y_0 + v_0 t - g \cdot t^2 / 2$, где $g = 9.8\text{ м/сек}$
9	Определите площади правильных n-угольников (10-угольника; 50-угольника; 100-угольника), вписанных в окружность радиуса R. Назначение функции: вычисление стороны правильного n -угольника $a = 2R \sin \frac{180^\circ}{n}$, где $r = R \cos \frac{180^\circ}{n}$ – радиус вписанной окружности; площадь n -угольника $S = \frac{1}{2} a \cdot n \cdot r$.
10	Определите площадь кольца, внутренний радиус которого равен R_1; а внешний R_2 ($R_2 > R_1$). Назначение функции: вычисление площади круга радиуса R : $S = \pi R^2$
11	Вычислите полярные координаты трех точек, заданных прямоугольными координатами в правой полуплоскости. Формулы преобразования координат: $r = \sqrt{x^2 + y^2}$; $\varphi = \arctg \frac{y}{x}$. Назначение функции: вычисление полярных координат по заданным прямоугольным координатам точки правой полуплоскости

12	Определите площадь каждого из трех секторов с радиусами R_1, R_2, R_3 и с центральными углами α, β, γ. Назначение функции: вычисление площади сектора радиуса R с центральным углом α (в градусах) равна $S = \pi R^2 \cdot \frac{\alpha}{360}$
13	Вычислите $y = \text{Sh}(x) + \text{tg}(x+1) - \text{tg}^2(2 + \text{Sh}(x-1))$ Назначение функции: вычисление $\text{Sh}(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$
14	Определите стороны треугольника, заданного величинами своих углов и радиусом описанной окружности. Назначение функции: применить теорему синусов $\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma} = 2R \quad (\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ).$
15	Определите площадь каждого из трех кругов, ограниченных тремя окружностями, длины которых L_1, L_2, L_3 известны. Назначение функции: вычисление площади круга $S = \pi R^2$ предварительно следует вычислить R по формуле $L = 2\pi R$
16	Определите углы треугольника, длины сторон которого a, b, c заданы. Назначение функции: примените теорему половинного угла $\text{tg} \frac{\gamma}{2} = \sqrt{\frac{(p-a) \cdot (p-b)}{p \cdot (p-c)}} \quad \text{где } p = \frac{a+b+c}{2}, \quad \gamma - \text{угол, противолежащий стороне } c$
17	Вычислите $y = \frac{3x^3 - 4x^2 + 2}{2x^2 + 3x - 1}$; $z = \frac{8x^3 + 2x^2 + x}{x^3 + 4x - 2}$. Назначение функции: вычисление $f(a, b, c, d, x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$.
18	Определите общую длину дуги, образованной полуокружностями  Назначение функции: вычисление длины половины окружности $L = \pi R$
19	Вычислите стороны треугольника A и B при условии, что заданы сторона C и углы треугольника α и β. Назначение функции: вычисление стороны треугольника по формуле $A = C \frac{\sin \alpha}{\sin \gamma}$; $\gamma = 180^\circ - \alpha - \beta$, где α – угол, противолежащий стороне A, γ – угол, противолежащий стороне C

20	Вычислите значения медиан треугольника, сторонами которого являются медианы исходного треугольника со сторонами a, b, c. Назначение функции: вычисление длины медианы, проведенной к стороне a: $m_a = 0,5\sqrt{2b^2 + 2c^2 - a^2}$
21	Вычислите $y = \frac{2.56x^2 + 3.4x + 8.1}{3.6x^2 - 5.2}$; $z = \frac{3x^2 - 2}{7x + 2\pi}$; Назначение функции: вычисление $f(a, b, c, x) = ax^2 + bx + c$
22	Вычислите $y = \operatorname{ch}(x + 2) - 3\operatorname{ch}(x) + \operatorname{tg}^2(1 - \operatorname{ch}(2x - 3))$ Назначение функции: вычисление $\operatorname{ch}(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$
23	Определите длину дуги каждого из трех секторов с радиусами R_1, R_2, R_3 и с центральными углами α, β, γ. Назначение функции: длина дуги сектора радиуса R с центральным углом α (в градусах) равна $L = 2\pi R \cdot \frac{\alpha}{360}$
24	Вычислите координаты точки пересечения двух прямых: $a_1x + b_1y = c_1$ $a_2x + b_2y = c_2$, вычисляемые по формулам: $x = \frac{\Delta x}{\Delta}$; $y = \frac{\Delta y}{\Delta}$, где $\Delta = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}$; $\Delta x = \begin{vmatrix} c_1 & b_1 \\ c_2 & b_2 \end{vmatrix}$; $\Delta y = \begin{vmatrix} a_1 & c_1 \\ a_2 & c_2 \end{vmatrix}$. Назначение функции: вычисление определителя второго порядка
25	Вычислите $y = \frac{3.5x^5 - 4x^3 + 5x + 7}{2x^5 + 4.3x^3 - 1}$; $z = \frac{1.8x^3 + 2x + 6}{0.5x^5 + 4x^3 - 2}$. Назначение функции: вычисление $f(a, b, c, d, x) = ax^5 + bx^3 + cx + d$
26	Определите все углы треугольника при заданных значениях сторон a, b, c. Назначение функции: вычисление угла по теореме косинусов: $\alpha = \arccos(b^2 + c^2 - a^2) / (2 \times b \times c)$;
27	Вычислите определенный интеграл $y = \int_a^b f(x) dx$ для функции $f(x) = \sqrt{2x + 1}$ $y \cong \frac{b-a}{6} \left[f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) \right]$.

28	Вычислите площадь трех кругов S1, S2 и S3 с заданными диаметрами d1, d2 и d3. Назначение функции: вычисление $S = \pi \times d^2 / 4$
29	Вычислите $y = \frac{3.5x^3 - 2.8x^2 + 6.7}{x^3 + x^2 - 1}$; $z = \frac{12.8x^3 + 0.2x^2 + 0.76}{5.5x^3 + 0.4x^2 - 2.8}$. Назначение функции: вычисление $f(a, b, c, x) = ax^3 + bx^2 + c$.
30	Определите общую площадь фигуры, образованной полукругами  Назначение функции: вычисление площади полукруга $S = \frac{\pi R^2}{2}$.
31	Вычислите значения: $g(1.2, s) + g(t, s) - g(2s - 1, s + t)$, где s и t – действительные числа. Назначение функции: вычисление $g(a, b) = \frac{a^2 + b^2}{a^2 + 2ab + 3b^2 + 4}$
32	Вычислите $y = \frac{3.3x^4 - 8.5x + 7}{2x - 5}$ и $z = \frac{4x + 8}{5x^4 - 3x}$. Назначение функции: вычисление $f(a, b, c, x) = ax^4 + bx + c$.
33	Вычислите $y = \frac{\sin \frac{4\pi}{3} - 7 \sin \frac{5\pi}{2}}{5 \sin \frac{8\pi}{5} + \sin \frac{7\pi}{3}}$; $z = \frac{y^2 + \sin \frac{\pi}{2}}{1 - y + \sin \frac{4\pi}{5}}$. Назначение функции: вычисление $f(n, k) = \sin \frac{\pi \cdot n}{k}$.
34	Вычислите $y = \frac{0.35x^3 - 4.8x}{2x^3 + 4.3x - 15}$; $z = \frac{5.18x^3 - 6.16}{3.5x^3 + 4.9x - 7.5}$. Назначение функции: вычисление $f(a, b, c, x) = ax^3 + bx + c$.
35	Вычислите $Y = \frac{2^{3x+2} + 3^{4x}}{\left(\frac{1}{2}\right)^x + \left(\frac{1}{3}\right)^{2x}}$; $z = \sin \frac{x}{2} + (x + 2)^{x+1}$; Назначение функции: вычисление $a^x = e^{x \ln a}$, $a > 0$